ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2026

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Sưu tầm và biên soạn: Phan Nhật Linh | Lịch dạy: **01/01/2026**

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia năm 2026 cho 2K8

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: **[PNL]** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-1	↗	1	↘	-1	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;3)$. **B.** $(-3;0)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-\infty;-3)$.

Lời giải

Ta thấy hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-3;0)$ và $(3;+\infty)$.

Câu 2: **[PNL]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(-1;-1;-3)$. **B.** $(3;1;1)$. **C.** $(1;1;3)$. **D.** $(3;3;-1)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;1;3)$.

Câu 3: **[PNL]** Tìm tập xác định của hàm số $y=\log_2(x-3)$.

A. $D=(-\infty;3)$. **B.** $D=\mathbb{R}$. **C.** $D=(3;+\infty)$. **D.** $D=[3;+\infty)$.

Lời giải

Điều kiện: $x-3>0 \Leftrightarrow x>3$ nên tập xác định của hàm số là $D=(3;+\infty)$.

Câu 4: **[PNL]** Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9=5u_2$ và $u_{13}=2u_6+5$

A. $u_1=3$ và $d=4$. **B.** $u_1=3$ và $d=5$. **C.** $u_1=4$ và $d=5$. **D.** $u_1=4$ và $d=3$.

Lời giải

Theo giả thiết ta có: $\begin{cases}u_9=5u_2\\u_{13}=2u_6+5\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}u_1+8d=5(u_1+d)\\u_1+12d=2(u_1+5d)+5\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}4u_1-3d=0\\u_1-2d=-5\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}u_1=3\\d=4\end{cases}$.

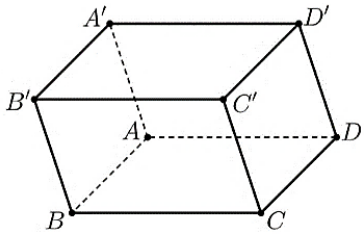
Câu 5: **[PNL]** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+\sin x$ là

A. $x^3+\cos x+C$. **B.** $x^3+\sin x+C$. **C.** $x^3-\cos x+C$. **D.** $3x^3-\sin x+C$.

Lời giải

Ta có: $\int(3x^2+\sin x)\mathrm{d}x=x^3-\cos x+C$.

Câu 6: **[PNL]** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B}$ bằng vectơ nào dưới đây?



A. $\overrightarrow{DB'}$. **B.** $\overrightarrow{B'D'}$. **C.** $\overrightarrow{BD'}$. **D.** $\overrightarrow{B'D}$.

Lời giải

Theo quy tắc hình hộp ta có $\vec{v} = \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{B'D}$.

Câu 7: **[PNL]** Người ta thống kê khối lượng của 80 quả măng cụt (đơn vị: gam) và thu được mẫu số liệu sau:

Khối lượng (gam)	$[80; 82)$	$[82; 84)$	$[84; 86)$	$[86; 88)$	$[88; 90)$
Số quả	17	20	25	16	12

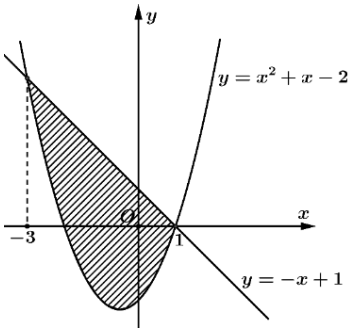
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 11 gam. **B.** 12 gam. **C.** 10 gam. **D.** 20 gam.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $90 - 80 = 10$ gam.

Câu 8: **[PNL]** Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng:



A. $\int_{-3}^{1} \left|-x^2 - 2x - 3\right| dx$. **B.** $\int_{-3}^{1} \left(x^2 - 2x - 3\right) dx$.

C. $\int_{-3}^{1} \left(x^2 + 2x - 3\right) dx$. **D.** $\int_{-3}^{1} \left(-x^2 - 2x + 3\right) dx$.

Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy hai đồ thị hai hàm số $y = x^2 + x - 2$ và $y = -x + 1$ cắt nhau tại hai điểm có hoành độ $x = -3; x = 1$.

Diện tích hình phẳng cần tính là $S = \int_{-3}^{1} \left[-x + 1 - \left(x^2 + x - 2\right)\right] dx = \int_{-3}^{1} \left(-x^2 - 2x + 3\right) dx$.

Câu 9: **[PNL]** Mỗi ngày bác Mạnh đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường	$[2,7; 3,0)$	$[3,0; 3,3)$	$[3,3; 3,6)$	$[3,6; 3,9)$	$[3,9; 4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,19. **B.** 1,26. **C.** 0,13. **D.** 0,26.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 20$. Ta bổ sung thêm hàng giá trị đại diện cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Quãng đường	$[2,7; 3,0)$	$[3,0; 3,3)$	$[3,3; 3,6)$	$[3,6; 3,9)$	$[3,9; 4,2)$
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\overline{x} = \frac{2,85\cdot 3 + 3,15\cdot 6 + 3,45\cdot 5 + 3,75\cdot 4 + 4,05\cdot 2}{20} = 3,39.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{20}\left(2,85^2\cdot 3 + 3,15^2\cdot 6 + 3,45^2\cdot 5 + 3,75^2\cdot 4 + 4,05^2\cdot 2\right) - 3,39^2 \approx 0,13.$$

Câu 10: **[PNL]** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)(x+1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; +\infty)$. **B.** Hàm số đã cho nghịch biến trên $(2; +\infty)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-1; 2)$. **D.** Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; 2)$.

Lời giải

Ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 \\ x = -1 \end{array}\right.$.

Bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$, $(2; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$.

Câu 11: **[PNL]** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 12$ và song song với mặt phẳng (Oxz) có phương trình là:

A. $y + 1 = 0$. **B.** $y - 2 = 0$. **C.** $y + 2 = 0$. **D.** $x + z - 1 = 0$.

Lời giải

Mặt cầu đã cho có tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 2\sqrt{3}$.

Mặt phẳng (P) song song mặt phẳng $(Oxz): y = 0$ nên có dạng $(P): y + m = 0$ $(m \neq 0)$.

Vì (P) qua $I(1; -2; 0)$ nên $-2 + m = 0 \Rightarrow m = 2$ nên phương trình $(P): y + 2 = 0$.

Câu 12: **[PNL]** Biết đồ thị (C) của hàm số $y = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 1}$ có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ x_M bằng

A. $x_M = 2$. **B.** $x_M = 1 - \sqrt{2}$. **C.** $x_M = 1$. **D.** $x_M = 1 + \sqrt{2}$.

Lời giải

Tập xác định hàm số $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

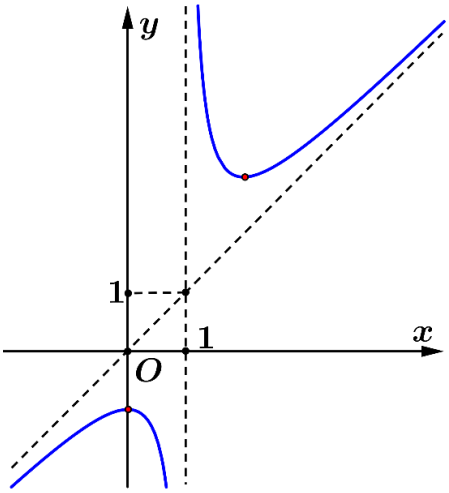
Ta có $y'=\dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$; $y'=0\Rightarrow x^2-2x-1=0\Rightarrow x=1\pm\sqrt{2}$ (Hàm số có hai điểm cực trị).

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C) là d: $y=\dfrac{u'(x)}{v'(x)}=\dfrac{2x-4}{1}$ hay $y=2x-4$.

Gọi $M(x_M;0)\in Ox$; vì $M(x_M;0)\in d\Rightarrow 0=2x_M-4\Rightarrow x_M=2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: **[PNL]** Cho hàm số $y=f(x)=ax+b+\dfrac{1}{x-c}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y=x$ làm tiệm cận xiên	☐	☐
b)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(1;+\infty)$ đạt được tại $x=2$	☐	☐
c)	$a+b+c=0$	☐	☐
d)	Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số và điểm M thuộc tia Ox thỏa mãn $AMB\le 90°$ thì giá trị nhỏ nhất của đoạn OM bằng $3,5$	☐	☐

Lời giải

Xét **mệnh đề a)**

Gọi phương trình đường tiệm cận xiên là $y=ax+b$ đi qua $\begin{cases}O(0;0)\\I(1;1)\end{cases}$ nên $\begin{cases}0a+b=0\\a+b=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=1\\b=0\end{cases}$

Vậy phương trình đường tiệm cận xiên là $y=x$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét **mệnh đề b)**

Hàm số có dạng $y=f(x)=x+0+\dfrac{1}{x-c}$ và đồ thị có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x=1$

Do đó $x=c=1$ nên $y=f(x)=x+\dfrac{1}{x-1}=(x-1)+\dfrac{1}{(x-1)}+1\ge 2\sqrt{(x-1).\dfrac{1}{(x-1)}}+1=3$

Dấu "=" xảy ra khi $x-1=\dfrac{1}{x-1}\Leftrightarrow x=2$ nên **mệnh đề b) đúng**

Xét **mệnh đề c)**

Ta có $\begin{cases} a=1 \\ b=0 \\ c=1 \end{cases}$ nên $a+b+c=1+0+1=2$ nên **mệnh đề c) đúng**

Xét **mệnh đề d)**

Xét hàm số $y=f(x)=x+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ có $y'=\dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2}=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2 \end{array}\right.$

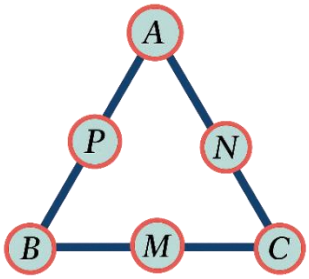
Vậy hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(0;-1)$; $B(2;3)$ và gọi $M(m;0)$

Khi đó $\begin{cases} \overrightarrow{MA}=(-m;-1) \\ \overrightarrow{MB}=(2-m;3) \end{cases}$ mà $AMB \le 90° \Leftrightarrow \cos\left(\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}\right) \ge 0 \Leftrightarrow \dfrac{\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}}{\left|\overrightarrow{MA}\right|.\left|\overrightarrow{MB}\right|} \ge 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} \ge 0$

$\Leftrightarrow m^2-2m-3 \ge 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \le -1 \\ m \ge 3 \end{cases}$ nên $OM=|m|=m \ge 3$ nên giá trị nhỏ nhất bằng 3 khi $M(3;0)$

nên **mệnh đề d) đúng**

Câu 2: **[PNL]** Chọn 6 số phân biệt từ tập hợp $X=\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$ để xếp vào 6 ô hình tròn tại các đỉnh $(A;B;C)$ và các trung điểm $(M;N;P)$ của một tam giác như hình vẽ gốc. Gọi Ω là tập hợp tất cả các cách xếp sao cho 3 số trên mỗi cạnh của tam giác luôn lập thành một cấp số cộng. Chọn ngẫu nhiên một cách sắp xếp từ tập Ω



	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$n(\Omega)=48$	☐	☐
b)	Xác suất để ba số ở các đỉnh $(A;B;C)$ đều là số chẵn bằng $0,25$	☐	☐
c)	Xác suất để chữ số 5 nằm ở vị trí trung điểm bằng $0,65$	☐	☐
d)	Biết rằng ba số ở các đỉnh đều là số lẻ thì xác suất để chữ số 7 có mặt trong cách sắp xếp đó bằng $0,83$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)	☐	☐

Lời giải

Xét **mệnh đề a)**

Tập hợp $X=\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$ có tập số lẻ $L=\{1;3;5;7;9\}$ và tập số chẵn $C=\{2;4;6;8\}$

Với tập số lẻ thì tổng số cách xếp 3 số vào 3 đỉnh là A_5^3. Các bộ số tạo thành cấp số cộng (các trường hợp vi phạm) có 4 bộ $\{1;3;5\},\{3;5;7\},\{5;7;9\},\{1;5;9\}$

Mỗi bộ có $3!$ cách xếp hoán vị vào 3 đỉnh nên số trường hợp vi phạm là $4.3!=24$

Vậy số cách xếp thỏa mãn là $60-4.3!=36$ (cách)

Với tập số chẵn thì tổng số cách xếp 3 số vào 3 đỉnh là A_4^3. Các bộ số tạo thành cấp số cộng là $\{2;4;6\},\{4;6;8\}$

Mỗi bộ này có $3!$ cách hoán vị vào ba đỉnh nên số trường hợp vi phạm là $2.3!$

Vậy số cách xếp thỏa mãn là $24-2.3!=12$ (cách)

Vậy tổng số cách xếp là $n(\Omega)=36+12=48$ (cách) nên **mệnh đề a) đúng**

Xét **mệnh đề b)**

Với tập số chẵn thì tổng số cách xếp 3 số vào 3 đỉnh là A_4^3. Các bộ số tạo thành cấp số cộng là $\{2;4;6\},\{4;6;8\}$

Mỗi bộ này có $3!$ cách hoán vị vào ba đỉnh nên số trường hợp vi phạm là $2.3!$

Vậy số cách xếp thỏa mãn là $n(B)=24-2.3!=12$ (cách)

Xác suất để ba số ở các đỉnh $(A;B;C)$ đều là số chẵn là: $P=\dfrac{12}{48}=0,25$ nên **mệnh đề b) đúng**

Xét **mệnh đề c)**

Trường hợp đỉnh lẻ gồm 5 số $\{1;3;5;7;9\}$ thì để $A+B=10$ với A,B là số lẻ thì ta có hai cặp là $\{1;9\}$ và $\{3;7\}$

Cặp $\{1;9\}$ có $2!$(cách xếp) vào A,B, còn lại các số $\{3;5;7\}$ (loại 5 do đã dùng ở P) nên C chỉ có thể là 3 hoặc 7 nên có 2 cách nên số cách là $2.2=4$ (cách)

Cặp $\{3;7\}$ có $2!$(cách xếp) vào A,B, còn lại các số $\{1;5;9\}$ (loại 5 do đã dùng ở P) nên C chỉ có thể là 1 hoặc 9 nên có 2 cách nên số cách là $2.2=4$ (cách)

Vậy tổng trường hợp thỏa mãn cho số lẻ là: $4+4=8$ (cách)

Trường hợp đỉnh chẵn gồm 4 số $\{2;4;6;8\}$ thì để $A+B=10$ với A,B là số chẵn thì ta có hai cặp là $\{2;8\}$ và $\{4;6\}$

Cặp $\{2;8\}$ có $2!$(cách xếp) vào A,B, còn lại các số $\{4;6\}$ nên C chỉ có thể là 4 hoặc 6 nên có 2 cách nên số cách là $2.2=4$ (cách)

Cặp $\{4;6\}$ thì C phải là 2 hoặc 8.

Nếu $C=2$ thì bộ $\{4;6;2\}$ vi phạm vì nó tạo thành cấp số cộng ở đỉnh

Nếu $C=8$ thì bộ $\{4;6;8\}$ vi phạm vì nó tạo thành cấp số cộng ở đỉnh

Vậy tổng trường hợp thỏa mãn cho số lẻ là: $4+0=4$ (cách)

Vì có ba vị trí trung điểm (M,N,P) là như nhau nên ta có $n(C)=3.12=36$ (cách)

Xác suất để chữ số 5 nằm ở vị trí trung điểm là: $P=\dfrac{n(C)}{n(\Omega)}=\dfrac{36}{48}=0,75$ nên **mệnh đề c) sai**

Xét **mệnh đề d)**

Ba số ở các đỉnh đều là đỉnh lẻ nên $n(\Omega_D)=36$

Số bộ đỉnh lẻ có chứa số 7 (ở đỉnh hoặc trung điểm là): $\{1;3;7\},\{1;5;7\},\{1;7;9\},\{3;5;9\},\{3;7;9\}$

Có 5 bộ chứa số 7 nên số cách sắp xếp thuận lợi là: $n(D)=5.6=30$ (cách)

Xác suất cần tính $P=\dfrac{n(D)}{n(\Omega_D)}=\dfrac{30}{36}=\dfrac{5}{6}\approx 0,83$ nên **mệnh đề d) đúng**

Câu 3: **[PNL]** Một người đang lái xe ô tô thì bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đầu xe 25 m, ngay lúc đó người lái xe đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-10t+20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$s(t)=\int v(t)\mathrm{d}t$	☐	☐
b)	$s(t)=-5t^2+20$	☐	☐
c)	Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn là 20 giây	☐	☐
d)	Xe ô tô không va vào chướng ngại vật ở trên đường	☐	☐

Lời giải

Xét **mệnh đề a):**

Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét **mệnh đề b):**

Ta có: $s(t)=\int(-10t+20)\mathrm{d}t=-5t^2+20t+C$ mà $s(0)=0\Rightarrow C=0$

Khi đó $s(t)=-5t^2+20t$ nên **mệnh đề b) đúng**

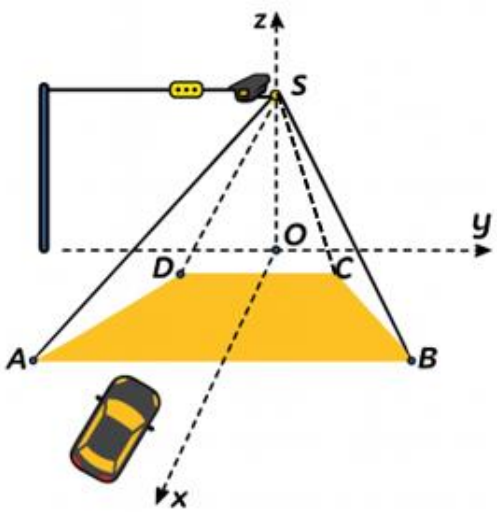
Xét **mệnh đề c):**

Ô tô dừng hẳn khi $v(t)=0\Leftrightarrow -10t+20=0\Leftrightarrow t=2$ (giây) nên **mệnh đề c) sai**

Xét **mệnh đề d):**

Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là: $S=\int_0^2(-10t+20)\mathrm{d}t=20$ (m). Vì $S<25$ nên ô tô không va vào chướng ngại vật trên đường nên **mệnh đề d) đúng**

Câu 4: **[PNL]** Tại một nút giao thông của một khu vực đông dân cư với tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô là 50 (km/h), người ta gắn một camera phạt nguội tại điểm $S(0;0;14)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), mặt phẳng Oxy song song với mặt đường và chứa vùng nhận diện biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông



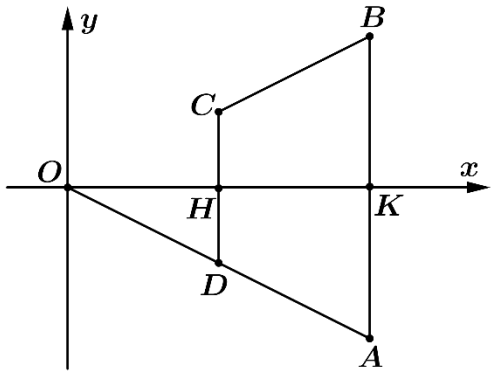
Biết rằng camera nhận diện tốt nhất biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông là khi biển số của chúng nằm trong hình thang cân $ABCD$ với: $SA = SB = 27$ mét, $OD = OC = 5$ mét, $AB = 14$ mét và $CD = 9,6$ mét. Tia Ox nằm trên đường trung trực các đoạn thẳng AB và DC (xem hình vẽ minh họa). Giả sử tại thời điểm 9h00 (được xem là thời điểm xuất phát) một ô tô chuyển động thẳng đều theo phương song song với trục Ox, hướng về phía trục Oy và có vị trí của biển số xe là $M(50;-6;0)$

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$D(1,4;-4,8;0)$	☐	☐
b)	Đường thẳng AD có phương trình là $\begin{cases} x = 1,4 - 20,6t \\ y = -4,8 + 2,2t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 \end{cases}$	☐	☐
c)	Nếu ô tô đi với vận tốc 45 (km/h) thì sau đúng $2,2$ giây kể từ thời điểm xuất phát thì biển số của xe ôtô đã nằm trong vùng nhận diện tốt nhất của camera	☐	☐
d)	Nếu camera ghi nhận được hình ảnh biển số xe ô tô liên tục trong một khoảng thời gian kéo dài đúng 0,7 giây, và khoảng thời gian 0,7 giây này kết thúc đồng thời với thời điểm xe vừa ra khỏi vùng nhận diện tốt nhất, thì ôtô đã vượt quá tốc độ cho phép.	☐	☐

Lời giải

Xét **mệnh đề a):**

Xét (Oxy), gọi H là trung điểm CD, ta có $CD = 9,6 \Rightarrow DH = 4,8 \Rightarrow y_D = -4,8$



Tam giác DOH vuông tại H nên $OH = \sqrt{OD^2 - DH^2} = \sqrt{5^2 - 4,8^2} = 1,4 \Rightarrow x_D = 1,4$

Vậy $D(1,4;-4,8;0)$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét **mệnh đề b):**

Do $AB = 14 \Rightarrow AK = 7 \Rightarrow A(x_A;-7;0), (x_A > 0)$ mà ΔSOA vuông tại O nên ta có:

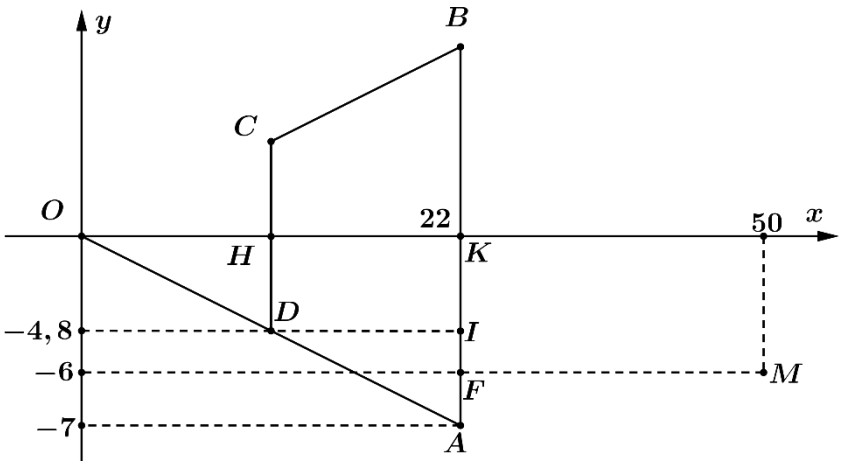
$$OA^2 + SO^2 = SA^2 \Leftrightarrow x_A = 22 \Rightarrow A(22;-7;0) \Rightarrow \overrightarrow{DA} = (20,6;-2,2;0)$$

Vậy đường thẳng $AD: \begin{cases} D(1,4;-4,8;0) \\ \overrightarrow{u_{AD}} = \overrightarrow{DA} = (20,6;-2,2;0) \end{cases}$ có phương trình $\begin{cases} x = 1,4 - 20,6t \\ y = -4,8 + 2,2t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 \end{cases}$

nên **mệnh đề b) đúng**

Xét **mệnh đề c):**

Biển số của xe ôtô đã nằm trong vùng nhận diện tốt nhất của camera khi ô tô đi qua hình thang cân $ABCD$ tạo hai giao điểm E, F như hình vẽ.



Ta có: $MF = 50 - 22 = 28$ mét

Thời gian từ M đến F là $t_{M \to F} = \dfrac{MF}{v_{ôtô}} = \dfrac{28}{\frac{45}{3,6}} = 2,24$ (giây) nên **mệnh đề c) sai**

Xét **mệnh đề d):**

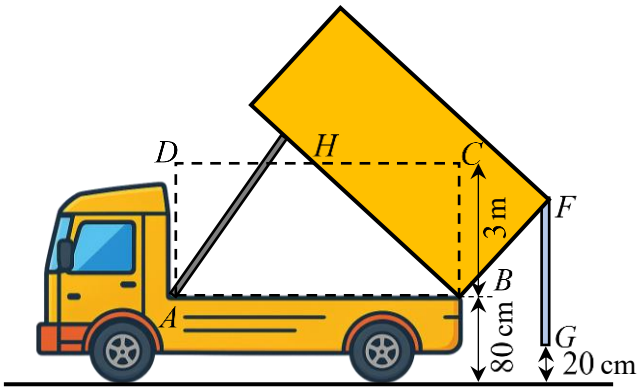
Áp dụng định lý Talet: $\dfrac{EF}{DI} = \dfrac{AF}{AI} = \dfrac{7-6}{7-4,8} = \dfrac{1}{2,2} \Rightarrow EF = DI.\dfrac{1}{2,2} = \dfrac{(22-1,4)}{2,2} = \dfrac{103}{11}$

Suy ra $v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{EF}{t} = \dfrac{\frac{103}{11}}{0,7} = \dfrac{1030}{77}$ (m/s) $= \dfrac{3708}{77}$ (km/h) $\approx 48,16$ (km/h) < 50 (km/h)

Vậy xe không vượt quá tốc độ cho phép nên **mệnh đề d) sai**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: **[PNL]** Thùng xe tải hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài một cạnh là 3 mét. Khi thùng xe đang ở vị trí song song với mặt đất, nó được nâng lên quanh góc B và nắp thùng FG dài 3 mét mở ra ở vị trí vuông góc với mặt đất như hình vẽ:



Biết rằng chiều cao của các điểm B và G so với mặt đất lần lượt là 80 cm và 20 cm. Khi đó độ dài của CH bằng bao nhiêu mét?

Trả lời:

4			

Lời giải

Từ B kẻ đường thẳng BK vuông góc với nắp thùng tại K

Chiều cao điểm C là $h_C = 0,2 + 3 = 3,2$ (m); chiều cao điểm B là $h_B = 0,8$ (m)

Chênh lệch độ cao giữa B và C là: $KF = 3,2 - 0,8 = 2,4$ (m)

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông BKC, ta có: $BK = \sqrt{3^2 - 2,4^2} = 1,8$ (m)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông BCH, ta có: $BC^2 = BK.BH \Rightarrow BH = \dfrac{9}{1,8} = 5$ (m)

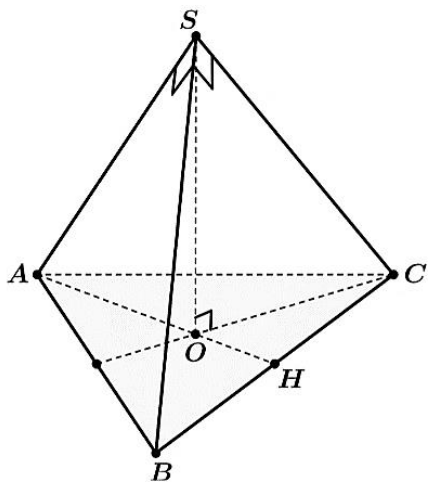
Vậy độ dài $CH = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ (m)

Câu 2: **[PNL]** Một cái ly nước hình hình trụ có chiều cao 9 cm. Lượng nước trong ly chiếm $\dfrac{2}{3}$ thể tích ly nước. Anđặt một viên kim cương hình lập phương vào miệng ly nước thì thấy một đỉnh của viên kim cương chạm vào mặt nước và đồng thời mô hình ly nước và kim cương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Nếu ban đầu An đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên thì lượng nước tràn ra là bao nhiêu cm^3 (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục và bỏ qua độ dày của ly)?

Trả lời:

2	3	,	4

Lời giải



Xét hình chóp tam giác đều $S.ABC$ trong đó S là đỉnh của hình lập phương nằm bên trong ly nước và A,B,C là các điểm chung của kim cương với miệng ly; O là trọng tâm tam giác ABC và H là trung điểm BC

Đặt x (cm) là cạnh đáy hình chóp thì $AO=\frac{2}{3}AH=\frac{2}{3}\cdot\frac{x\sqrt{3}}{2}=\frac{x\sqrt{3}}{3}$.

Vì hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC bằng nhau và đôi một vuông góc tại đỉnh S nên độ dài cạnh $SA=SB=SC=\frac{x}{\sqrt{2}}$.

Từ đó suy ra $SO=\sqrt{SA^2-OA^2}=\sqrt{\frac{x^2}{2}-\frac{x^2}{3}}=\frac{x\sqrt{6}}{6}$.

Theo giả thiết thì chiều cao hình chóp $S.ABC$ bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao ly nước: $SO=\frac{1}{3}.9=3$ (cm)

Suy ra chiều dài cạnh đáy của hình chóp: $\frac{x\sqrt{6}}{6}=3\Rightarrow x=3\sqrt{6}$ (cm)

Vậy thể tích nước tràn ra bằng với thể tích khối chóp $S.ABC$

Thể tích đó là: $V=\frac{1}{3}SO.S_{ABC}=\frac{1}{3}.3.\frac{\left(3\sqrt{6}\right)^2\sqrt{3}}{4}=\frac{27\sqrt{3}}{2}\approx 23,4$ (cm^3)

Câu 3: **[PNL]** Một nhà hàng có tổng cộng 100 nhân viên và chi trả mức lương cố định cho mỗi nhân viên thường xuyên tăng ca là 400 USD/tháng. Vì nhà hàng liên tục đón những đoàn khách với số lượng lớn nhưng không thể thuê thêm nhân viên nên chủ nhà hàng muốn khuyến khích nhân viên của mình tăng ca. Ông chủ quyết định cử một nhân viên quyết định tăng ca thì mức lương của tất cả nhân viên tăng ca trong nhà hàng đều được tăng thêm 3%. Tương tự nếu k nhân viên tăng ca thì lương cho mỗi người trong số k người đó sẽ tăng $3k(\%)$. Bên cạnh tiền lương cho nhân viên thì tiền điện nước và duy trì cơ sở vật chất là cố định 8000 USD/tháng. Doanh thu trung bình từ khách hàng là 40000 USD/tháng và mỗi nhân viên tăng ca trung bình sẽ được khách hàng tip 800 USD/tháng (tiền tip phải nộp lại cho chủ cửa hàng và tính vào doanh thu). Xác định số nhân viên còn lại không tăng ca cần có để lợi nhuận của nhà hàng đạt giá trị lớn nhất?

Trả lời:

6	7		

Lời giải

Xét với k là số nhân viên tăng ca thì lương mỗi nhân viên sau tăng ca là: $400(1+0,03k)$ USD.

Tổng lương cho k nhân viên là: $400k(1+0,03k)=4k(100+3k)$.

Với $100-k$ nhân viên còn lại thì mức lương vẫn 400USD nên tổng sẽ là: $400(100-k)$ USD.

Cứ k nhân viên tăng ca doanh thu tăng $800k$ USD nên doanh thu tổng là: $40000+800k$ USD.

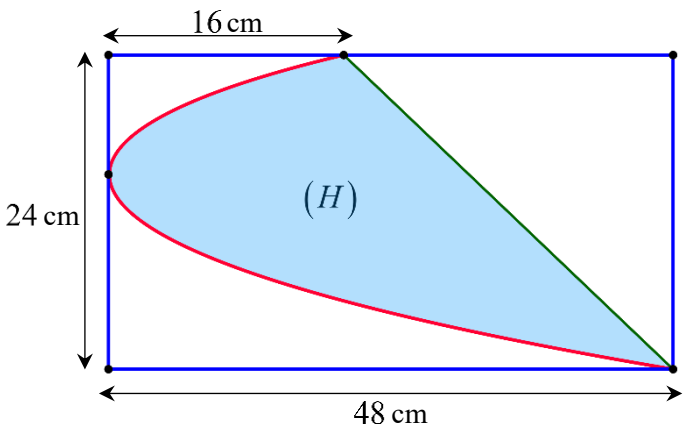
Suy ra lợi nhuận tổng của nhà hàng là:

$$T(k)=40000+800k-4k(100+3k)-8000-400(100-k)=-8000+800k-12k^2$$

Xét hàm số $T(k)$, ta có: $T'(k)=800-24k$. Giải $T'(k)=0\Leftrightarrow k=\frac{100}{3}\notin\mathbb{N}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}k=33\\k=34\end{array}\right.$

Xét $T(33)=5332;T(34)=5328\to T(33)>T(34)\Rightarrow T_{\max}=T(33)$ tức lợi nhuận max là khi số nhân viên tăng ca là 33 tức số nhân viên còn lại không tăng ca là $100-33=67$.

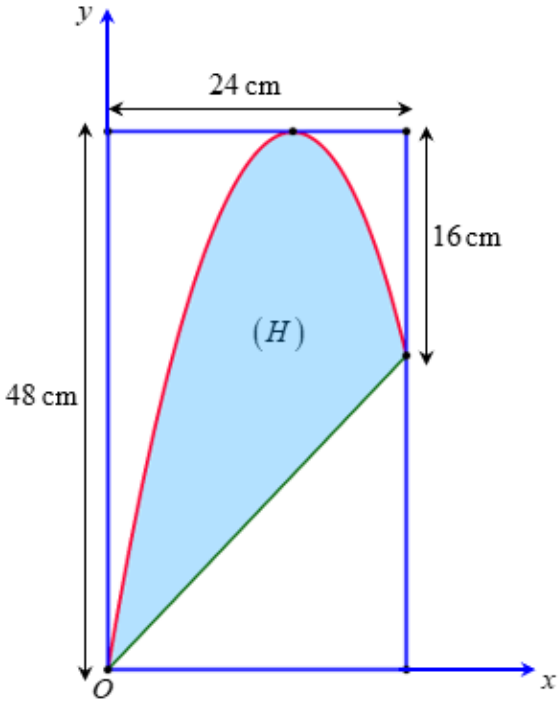
Câu 4: **[PNL]** Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi một đường cong parabol và một đường thẳng có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Diện tích hình phẳng (H) là phần được tô màu bằng bao nhiêu centimet vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

4	7	8	

Lời giải



Tọa độ đỉnh của parabol là $I(a;48)$, đi qua các điểm $O(0;0)$ và $A(24;32)$

Khi đó $y=k(x-a)^2+48$ nên $\begin{cases} ka^2+48=0 \\ k(24-a)^2+48=32 \end{cases} \Rightarrow \dfrac{(24-a)^2}{a^2}=\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a=36-12\sqrt{3} \\ a=36+12\sqrt{3} \end{array}\right.$

Kiểm tra lại điều kiện: $-\dfrac{b}{2a}<24$ nên chọn $a=36-12\sqrt{3}$ thỏa mãn $\Rightarrow k=\dfrac{-\left(\sqrt{3}+1\right)^2}{36}$

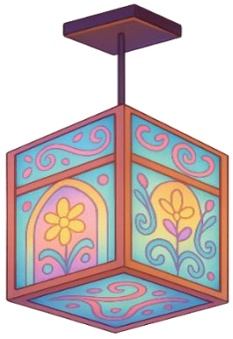
Vậy phương trình parabol là: $y=\dfrac{-\left(\sqrt{3}+1\right)^2}{36}\left(x-36+12\sqrt{3}\right)^2+48$

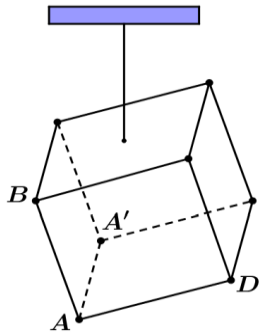
Đường thẳng OA đi qua $\begin{cases} O(0;0) \\ A(24;32) \end{cases}$ có phương trình $y=\dfrac{4}{3}x$

Diện tích hình phẳng là: $S=\int_0^{24}\left[\frac{-\left(\sqrt{3}+1\right)^2}{36}\left(x-36+12\sqrt{3}\right)^2+48-\frac{4}{3}x\right]dx=477,7..\approx 478\,(\text{cm}^2)$

Vậy diện tích hình phẳng (H) là phần được tô màu bằng $478\,(\text{cm}^2)$

Câu 5: **[PNL]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, người ta treo một quả lồng đèn có dạng một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng $10\,\text{cm}$ sao cho điểm A gần mặt đất (xem hình vẽ dưới). Biết rằng các đỉnh B,D,A' kề điểm A lần lượt cách mặt đất $10\,\text{cm}$; $11\,\text{cm}$ và $12\,\text{cm}$. Hỏi đỉnh A cách mặt đất bao nhiêu centimet? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



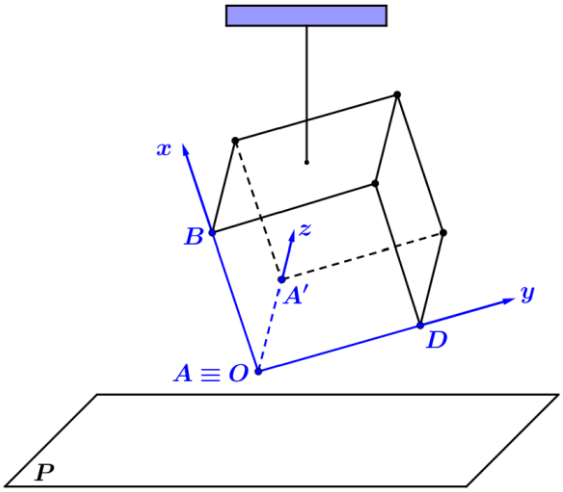


Trả lời:

5	,	2	8

Lời giải

Nhận xét ban đầu: Ta thấy bốn đỉnh B,D,A' và A tạo thành một tam diện vuông bên trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ nên ta có thể chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với điểm A trùng với gốc tọa độ và các trục Ox,Oy,Oz lần lượt trùng với các cạnh OB,OD,OA' như hình vẽ dưới đây



Suy ra các tọa độ: $A(0;0;0),B(10;0;0),D(0;10;0),A'(0;0;10)$

Khi đó ta gọi $(P):ax+by+cz+d=0$ và chọn $d=10$, ta có: $(P):ax+by+cz+10=0$

Từ đây lần lượt có được như sau: (với $a,b,c\in\mathbb{R}^+$).

$$d\left(B;(P)\right)=\frac{|10a+10|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=10;d\left(D;(P)\right)=\frac{|10b+10|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=11;d\left(A';(P)\right)=\frac{|10c+10|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=12$$

Đặt $t=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$, khi ấy ta có dãy tỉ lệ thức sau: $\frac{a+1}{10}=\frac{b+1}{11}=\frac{c+1}{12}=t\Rightarrow\begin{cases}a=10t-1\\b=11t-1\\c=12t-1\end{cases}$

Suy ra $t=\sqrt{a^2+b^2+c^2}=\sqrt{(10t-1)^2+(11t-1)^2+(12t-1)^2}=\sqrt{365t^2-66t+3}$

Khi ấy ta có phương trình: $d\left(B;(P)\right)=\dfrac{|10a+10|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\dfrac{|100t|}{\sqrt{365t^2-66t+3}}=10$

$\Leftrightarrow 265t^2-66t+3=0 \Leftrightarrow t=t_0=\dfrac{33+7\sqrt{6}}{265}$.

Vậy ta suy ra khoảng cần tìm là: $d\left(A;(P)\right)=\left.\dfrac{|10|}{\sqrt{365t^2-66t+3}}\right|_{t=t_0}=\dfrac{33-7\sqrt{6}}{3}\approx 5,28\,(\text{cm})$

Câu 6: **[PNL]** Anh Đạt mới mua một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes S450. Sau quá trình bấm biển số thì biển số xe có dạng 29E - $abcde$ với a,b,c,d,e là các chữ số phân biệt từ 0 đến 9

Chiếc biển xe của anh Đạt được coi là biển xe "may mắn" nếu không có hai chữ số nào có tổng bằng 10. Hãy tính xác suất để anh Đạt bấm được một biển xe "may mắn", biết rằng biển số đó có chứa chữ số 5 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Lời giải

Tìm số lượng các biển số có 5 chữ số đôi một khác nhau lập từ tập $S=\{0;1;2;...;9\}$ mà trong đó bắt buộc có chữ số 5.

Gọi A là biến cố "Biển số xe may mắn" và B là biến cố "Biển số xe có chữ số 5"

Tổng số biển có 5 chữ số khác nhau A_{10}^5

Số biển không chứa chữ số 5 là A_9^5 nên $n(B)=A_{10}^5-A_9^5=15120\,(\text{biển})$

Các cặp số có tổng bằng 10 là: $\{1;9\},\{2;8\},\{3;7\},\{4;6\}$

Trường hợp 1: Chọn số 0

Bộ số hiện có $\{5;0\}$ thì ta cần chọn thêm 3 số nữa được lấy từ $\{1;9\},\{2;8\},\{3;7\},\{4;6\}$ (mỗi nhóm 1 số)

Chọn 3 nhóm từ 4 nhóm có $C_4^3=4$ (cách)

Trong mỗi nhóm đã chọn, có 2 cách chọn một số nên có: $2.2.2=8\,(\text{cách chọn})$

Xếp 5 số này vào 5 vị trí có $5!$ (cách)

Số biển thỏa mãn cho trường hợp này là: $4.8.5!=3840\,(\text{biển})$

Trường hợp 2: Không chọn số 0

Bộ số hiện có là $\{5\}$ thì ta cần chọn thêm 4 số nữa từ $\{1;9\},\{2;8\},\{3;7\},\{4;6\}$ (mỗi nhóm 1 số) và 4 số này phải lấy từ cả 4 nhóm nên có 1 cách chọn

Trong mỗi nhóm, có hai cách chọn 1 số nên có $2.2.2.2=16$ (cách)

Số cách chọn bộ số là $1.16=16$ (cách)

Xếp 5 số này vào 5 vị trí có $5!$ (cách)

Số biển thỏa mãn cho trường hợp này là: $16.5!=1920$ (biển)

Tổng số biến cố thuận lợi là: $n\left(A\cap B\right)=3840+1920=5760$

Vậy xác suất cần tính là: $P\left(A\,|\,B\right)=\dfrac{n\left(A\cap B\right)}{n\left(B\right)}=\dfrac{5760}{15120}=\dfrac{8}{21}=0,38095...\approx 0,38$

---------- HẾT----------